

实验五：基于 DS18B20 的温度传感器设计 — 工程说明

平台：普中 HC6800-ES V2.0 (STC89C52RC) + Keil μVision4/5 + Proteus 8 晶振：11.0592 MHz 串口：9600 bps 8 路独立时基均由 Timer0 产生

一、文件结构

```
实验四/
├── config.h           # 引脚 / 类型 / 全局变量 / 常量集中定义
├── main.c             # 系统初始化 + 主循环调度 + LCD 页面渲染
├── timer.c/.h         # Timer0 1ms 节拍 (1s/50ms/100ms/300ms)
├── lcd1602.c/.h       # LCD1602 8 位并行驱动 (D0-D7=P0)
├── ds18b20.c/.h       # DS18B20 单总线驱动 (非阻塞: StartConvert + Read)
├── i2c.c/.h           # 软件 I2C (SCL=P2^1, SDA=P2^0)
├── at24c08.c/.h       # AT24C08 EEPROM, 参数区 + 循环记录区
├── uart.c/.h          # 串口中断收发 + 缓冲区管理
├── command.c/.h       # 串口命令解析 (start/stop/T=/TEM_*/TIME=)
├── key.c/.h           # KEY1/KEY2 状态机 (短按 +0.5 / 长按 -0.5)
├── alarm.c/.h         # 蜂鸣器 + LED 双频报警 (高温 5Hz / 低温 1.67Hz)
└── 实验要求.txt
```

二、Keil 工程建立步骤

- 1. 新建 Keil C51 项目，选 **STC89C52RC** (或 AT89C52，无 SFR 区别)
- 2. 把上面 11 对 **.c/.h** 全部加入 **Source Group 1**
- 3. Target Options → Output → 勾选 **Create HEX File** (生成 **.hex** 用于烧录/仿真)
- 4. C51 → Optimization 默认 8，可保持；勾选 Browse Information 便于跳转
- 5. 直接 **Build**，无浮点、无 stdio，C51 v9.x 编译应 0 警告

三、Proteus 接线表

外设	MCU 引脚	备注
LCD1602 D0..D7	P0.0..P0.7	P0 必须加 10k 排阻上拉到 VCC
LCD1602 RS / RW / EN	P2.6 / P2.5 / P2.7	V0 接 10k 电位器调对比度
DS18B20 DQ	P3.7	DQ 加 4.7k 上拉到 VCC
AT24C08 SCL / SDA	P2.1 / P2.0	SCL/SDA 各加 4.7k 上拉 ；A0/A1/A2/WP 接 GND
KEY1 / KEY2	P3.2 / P3.3	一端接 MCU 引脚，另一端接 GND
BUZZER	P1.5	通过 8550/9012 三极管驱动有源蜂鸣器（低有效）
LED_HIGH / LED_LOW	P1.0 / P1.1	串 470Ω 限流电阻接 VCC（低电平点亮）
RXD / TXD	P3.0 / P3.1	接 COMPIM (Proteus 虚拟串口) 或 MAX232

普中开发板上述外设已硬连，无需改动；P0 的上拉、I2C 的上拉电阻板上已自带。

四、AT24C08 地址布局（详细）

0x000	: 魔术字 0x5A	(1B)
0x001 ~ 0x002	: g_temp_high_x10	(s16, low first)
0x003 ~ 0x004	: g_temp_low_x10	(s16, low first)
0x005	: g_upload_interval	(1B, 1..8)
0x006	: g_ee_write_idx	(1B, 0..200)
0x007 ~ 0x00F	: 保留	

0x010 起	: 温度记录区, 5 字节/条, 共 201 条
[hour] [min] [sec] [temp_x10_low] [temp_x10_high]	

共占用: $0x010 + 201 \times 5 = 0x3F5$, 末尾 $0x3F5..0x3FF$ 共 11B 不用

循环规则: 第 201 次写完回到 $idx=0$ 覆盖

五、串口命令一览

命令	示例	应答
start_tem	start_tem\r\n	OK:START
stop_tem	stop_tem\r\n	OK:STOP
T=X (X∈[2,8])	T=3\r\n	OK:T=3
TEM_L=XX.X	TEM_L=18.5\r\n	OK:TEM_L=18.5C
TEM_H=XX.X	TEM_H=32.0\r\n	OK:TEM_H=32.0C
TIME=hh:mm:ss	TIME=12:30:00\r\n	OK:TIME=12:30:00

非法 → **ERROR:VALUE** (参数越界/格式错)，未识别 → **ERROR:CMD**

默认上传周期 1s。T=X 仅接受 2..8（实验要求 1<X<9）。想恢复 1s 上传，重启或 stop_tem→start_tem 后默认值 1 仍生效。

每秒上传一帧示例：

TIME=12:30:05,TEM=25.6C,TEM_L=20.0C,TEM_H=30.0C,STATE=RUN

六、按键交互

操作	行为
KEY1 短按	切换调节对象：NONE → LOW → HIGH → NONE，并自动跳到限值页
KEY2 短按 (<800ms)	当前选中阈值 +0.5℃

操作	行为
KEY2 长按 (≥800ms)	当前阈值 -0.5°C ，每 200ms 自动重复

调节后立刻：① LCD 同步刷新；② 写入 AT24C08 参数区。

七、LCD 页面（5 秒自动轮播；调节中锁定限值页）

页面 1

TIME 12:30:05
TEM 25.6C RUN

页面 2

H: 30.0C L: 20.0C
ALARM:NORMAL

页面 3

UPLOAD T=1 RUN
KEY SET:NONE

八、测试步骤

1. 温度显示

- 上电后 LCD 第二行显示 **TEM 25.6C RUN**（值取决于 DS18B20）
- 用手指接触 DS18B20 → 温度上升、LCD 同步更新、串口数据变化

2. 负温度

- Proteus 中右键 DS18B20 → **Temperature** 设为 **-3.5**
- LCD 应显示 **TEM -3.5C**，串口 **TEM=-3.5C**

3. 高温报警

- **TEM_H=20.0** 设低上限 → 当前温度大于 20.0
- LED_HIGH (P1.0) 5Hz 闪烁，蜂鸣器 5Hz 急促响
- LCD 切到限值页应显示 **ALARM:HIGH**

4. 低温报警

- **TEM_L=50.0** 设高下限 → 当前温度小于 50.0
- LED_LOW (P1.1) ~1.67Hz 慢闪，蜂鸣器频率明显比高温慢
- LCD 显示 **ALARM:LOW**

5. 按键调节

- 按 KEY1 一次 → LCD 跳到限值页，KEY SET:LOW
- 按 KEY2 一次 → 下限 +0.5°C 同步显示
- 按住 KEY2 ≥ 1 秒 → 下限连续 -0.5°C
- 再按 KEY1 → 切到 HIGH，调上限；第三次回到 NONE

6. 串口控制

PC 端打开串口工具（9600/N/8/1），逐条发送：

```
start_tem<CR>      ← OK:START, 恢复采集和上传
stop_tem<CR>       ← OK:STOP, 串口停止上传, LCD 显示 STOP
T=3<CR>            ← OK:T=3, 每 3 秒上传一次
TEM_L=18.5<CR>     ← OK:TEM_L=18.5C
TEM_H=32.0<CR>     ← OK:TEM_H=32.0C
TIME=12:30:00<CR> ← OK:TIME=12:30:00
TEM_H=999.9<CR>    ← ERROR:VALUE
hello<CR>          ← ERROR:CMD
```

7. EEPROM 验证

- Proteus 中右键 AT24C08 → Memory Contents 可查看实时字节
- 0x000 应显示 5A（魔术字）
- 0x010 起每秒变化 5 字节
- 关电后再上电，上次设置的上下限和上传周期保持不变

九、未实现项 / 偏离说明

1. **温度曲线（选做）**：未实现。LCD1602 是 5×8 字符液晶，没有逐像素绘图能力，不适合连续曲线。如需曲线请改用 SSD1306 OLED12864 + 自建像素缓冲。
2. **LCD 数据线模式**：实验要求建议 4 位模式 (D4-D7=P0^4..P0^7)，本工程沿用既有实验三的 8 位模式 (D0-D7=P0)，引脚定义集中于 config.h，如需切到 4 位模式，仅需重写 lcd1602.c 中 LCD_WriteCmd/Data 的字节拆分逻辑。
3. **EEPROM 1Hz 写入**：实际工程中 AT24C08 写入寿命约 1,000,000 次，按 1Hz 持续写约 11 天即耗尽。本实验仅按要求实现，已在 at24c08.h 与 main.c 注释中明确标注。

十、定时器/中断分配

资源	用途
Timer0	1ms 系统节拍（1s / 50ms / 100ms / 300ms 派生）
Timer1	UART 9600 bps 波特率（mode 2 自动重装 0xFD）
INT 1 (Timer0)	Timer0_ISR
INT 4 (UART)	UART_ISR
INT0/INT1	未启用，P3.2/P3.3 仅作 GPIO 用